# Rapport Itération numéro 3

## Identification des membres de l'équipe

### Membre 1

- Ardy, Yahya
- yahya.ardy.1@ens.etsmtl.ca
- AT73950
- xMrYahya

### Membre 2

- Boulianne, Alex
- alex.boulianne.1@ens.etsmtl.ca
- AT72810
- c4tiki

### Membre 3

- Gamache, Alexandre
- alexandre.gamache.1@ens.etsmtl.ca
- AU74150
- AlexandreG17

### Membre 4

- Hoffmann, Raphaël
- raphael.hoffmann.1@ens.etsmtl.ca
- AU65470
- WishPib

### Membre 5

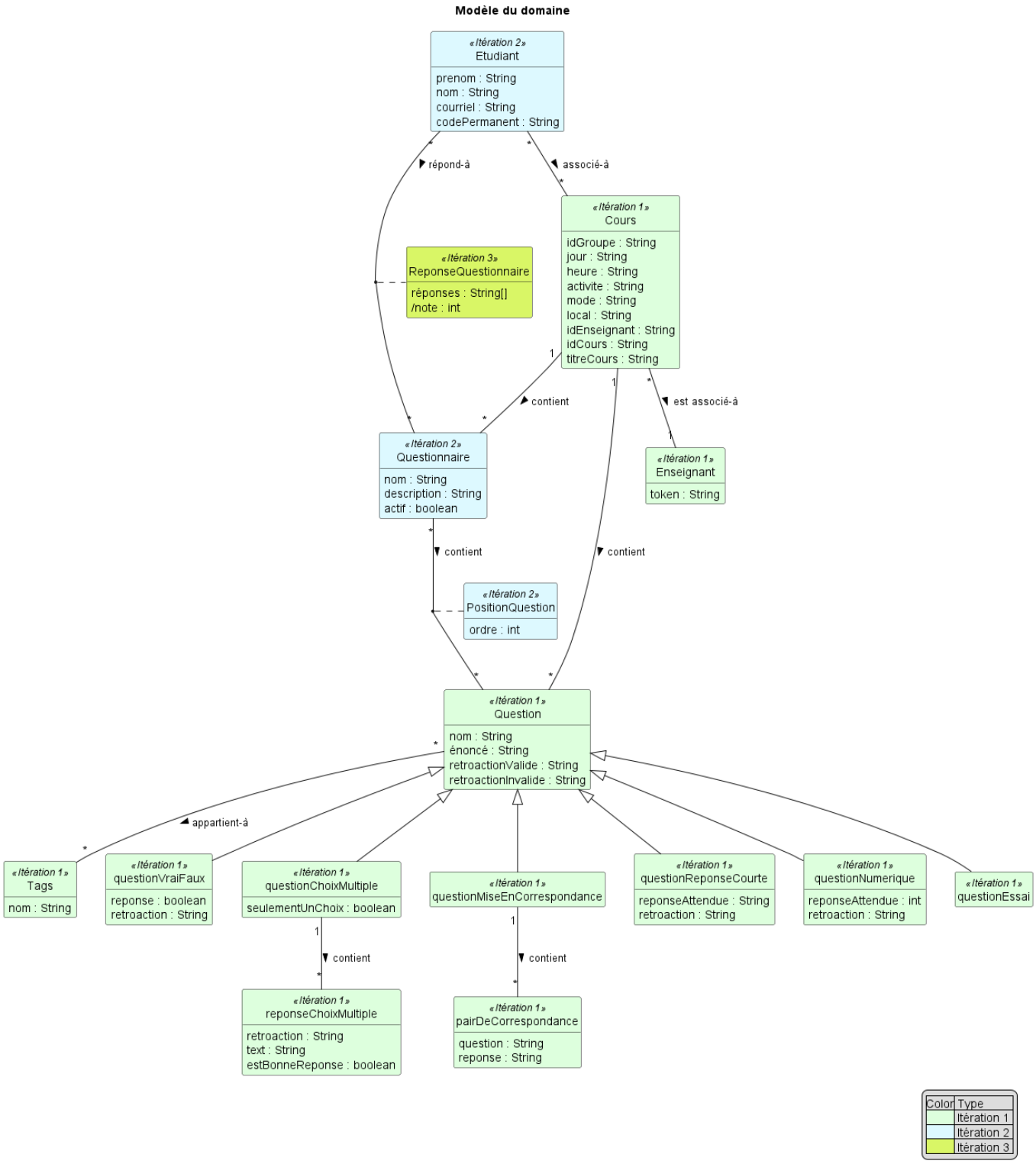
- Kandil, Kassem
- kassem.kandil.1@ens.etsmtl.ca
- AU84220
- kassem0303,kassem03-ets

## Exigences

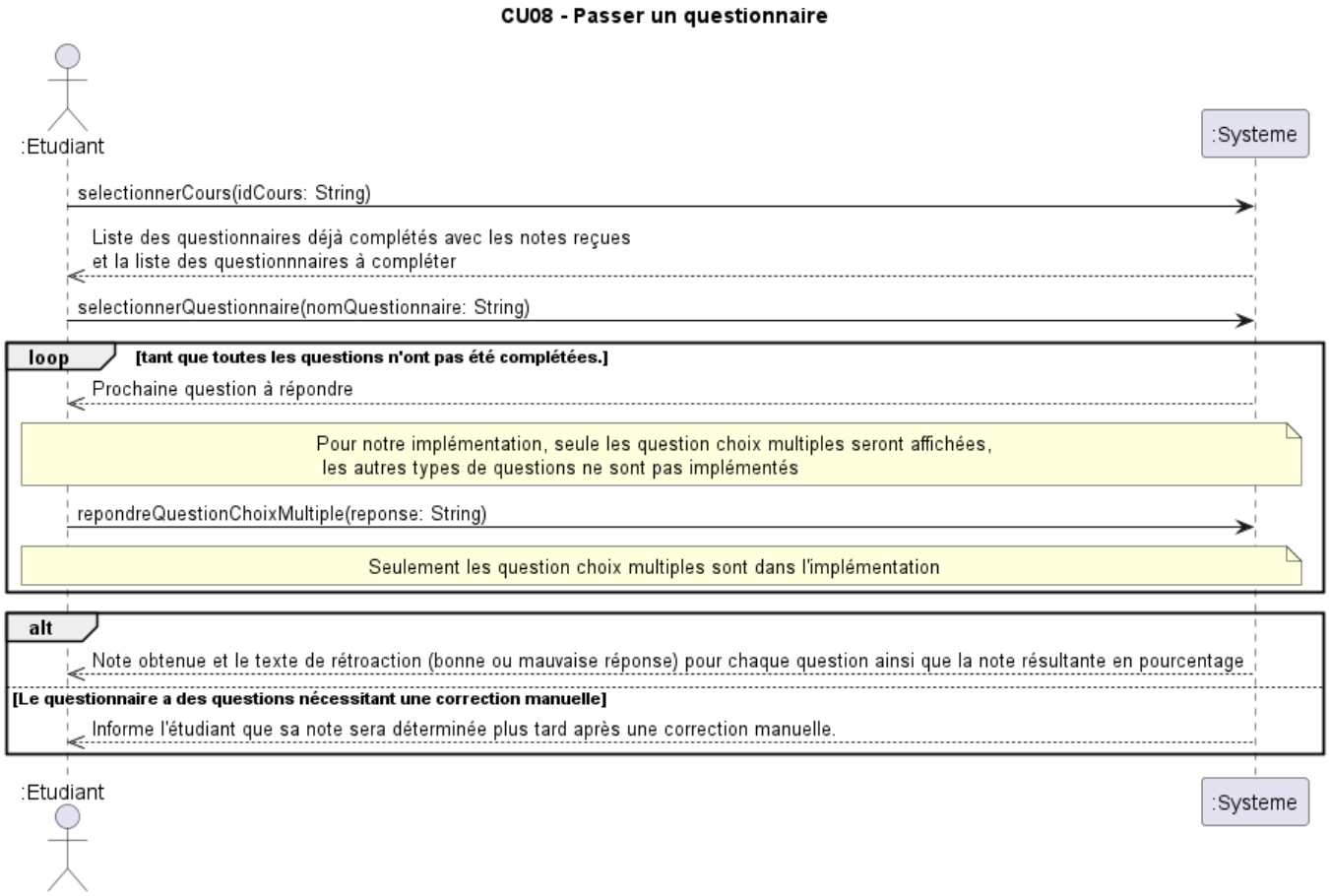
| Nom / Description | Assigné à (nom) |
|---|---|
| CU08a | (tous) |
| CU08a - conception | Raphael + Alexandre |
| CU08a - test et implémentation | Kassem + Yahya |

| Nom / Description | Assigné à (nom) |
|---|---|
| CU08a - mise à jour des modèles | Alex |

# Modèle du domaine (MDD)




# Diagramme de séquence système (DSS)




# Contrats

## Contrat CO29 - Consulter les questionnaires d'un cours

---

**Opération:selectionnerCours(idCours:String)**
**Références croisées:**

- CU08 Passer questionnaire
- DSS Passer un questionnaire
- MDD Questionnaire, Cours

**Préconditions:**

- L'étudiant est authentifié
- L'etudiant est inscrit au cours identifie par idCours

**PostConditions:**

- Aucune

## Contrat CO30 - Demarrer une tentative de questionnaire

---

**Opération:selectionnerQuestionnaire(nomQuestionnaire:String) Références croisées:**

- CU08 Passer questionnaire
- DSS Passer un questionnaire

- MDD Questionnaire, ReponseQuestionnaire

**Préconditions:**

- L'etudiant est authentifie
- L'étudiant a sélectionné un cours
- Le questionnaire identifie par nomQuestionnaire appartient au cours selectionne
- Le questionnaire identifie par nomQuestionnaire est actif
- Le questionnaire identifie par nomQuestionnaire fait partie des questionnaires a completer de l'etudiant

**PostConditions:**

- Une instance reponseQuestionnaire de ReponseQuestionnaire a ete creee
- reponseQuestionnaire a ete associee au questionnaire selectionne
- reponseQuestionnaire a ete associee a l'etudiant

### Contrat CO31 - Enregistrer la reponse de l'etudiant

---

**Opération:repondreQuestionChoixMultiple(reponse:String)**
**Références croisées:**

- CU08 Passer questionnaire
- DSS Passer un questionnaire
- MDD ReponseQuestionnaire, Questionnaire, Question

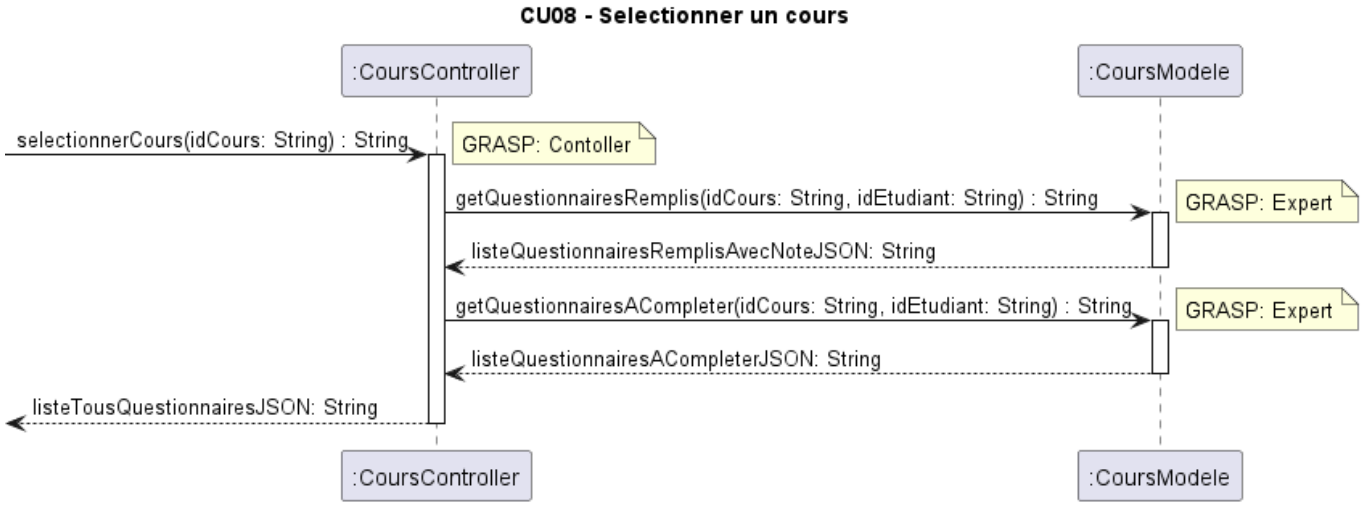
**Préconditions:**

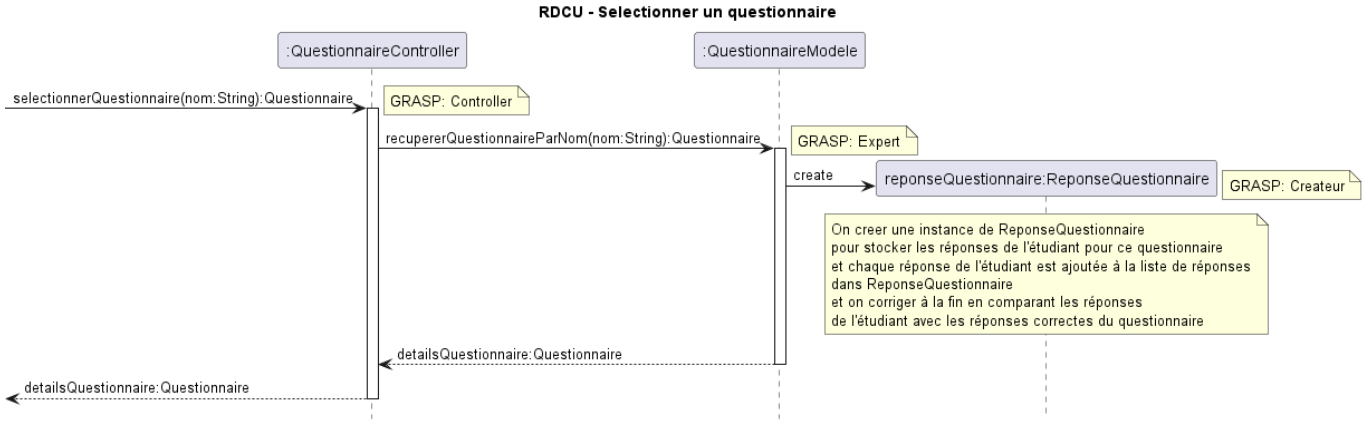
- L'etudiant est authentifie
- L'etudiant a une instance reponseQuestionnaire en cours
- La question courante du questionnaire en cours est une question de type choix multiple

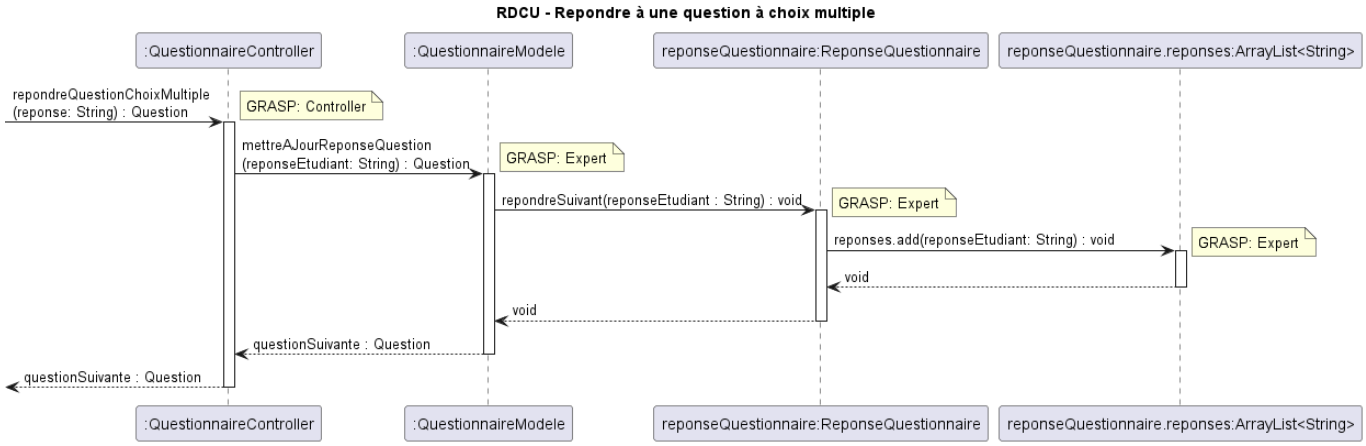
**PostConditions:**

- La reponse reponseEtudiant a ete ajoutee a reponseQuestionnaire
- reponseQuestionnaire a ete mise a jour pour pointer la prochaine question, le cas echeant

## Réalisation de cas d'utilisation (RDCU)



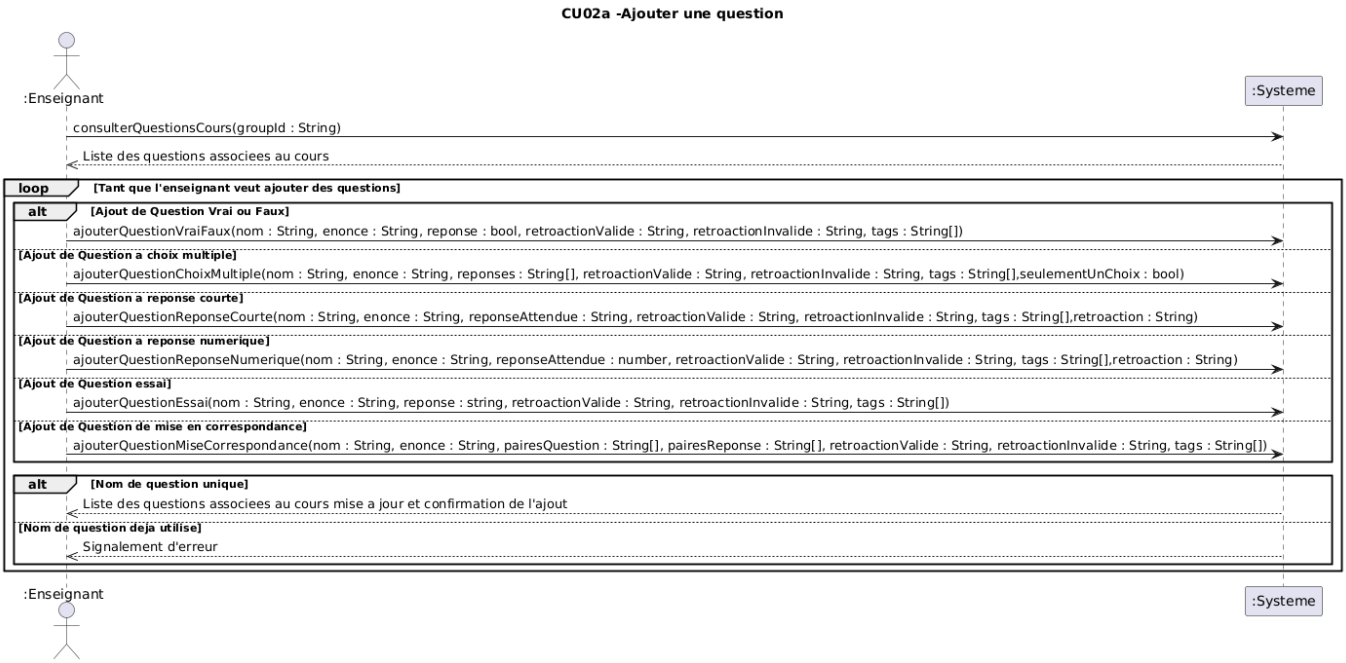




### Diagramme de classe TPLANT

- Générer un diagramme de classe avec l'outil TPLANT et commenter celui-ci par rapport à votre MDD.
- https://www.npmjs.com/package/tplant

## Retour sur la correction du rapport précédent

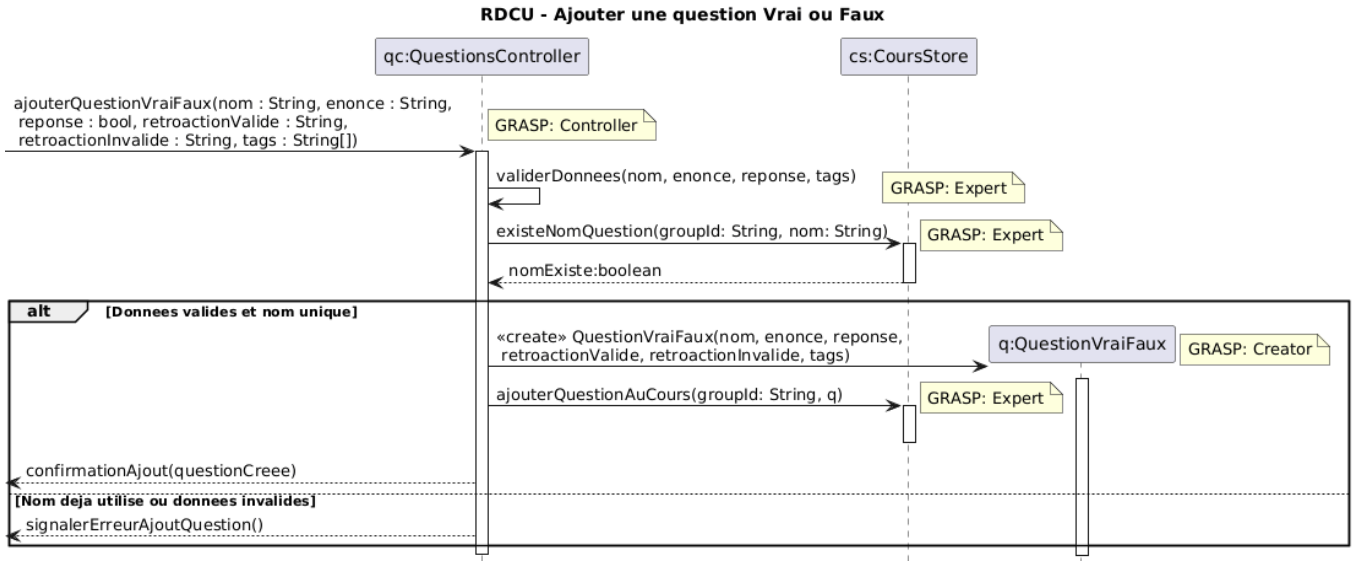
### DSS Mis a jour

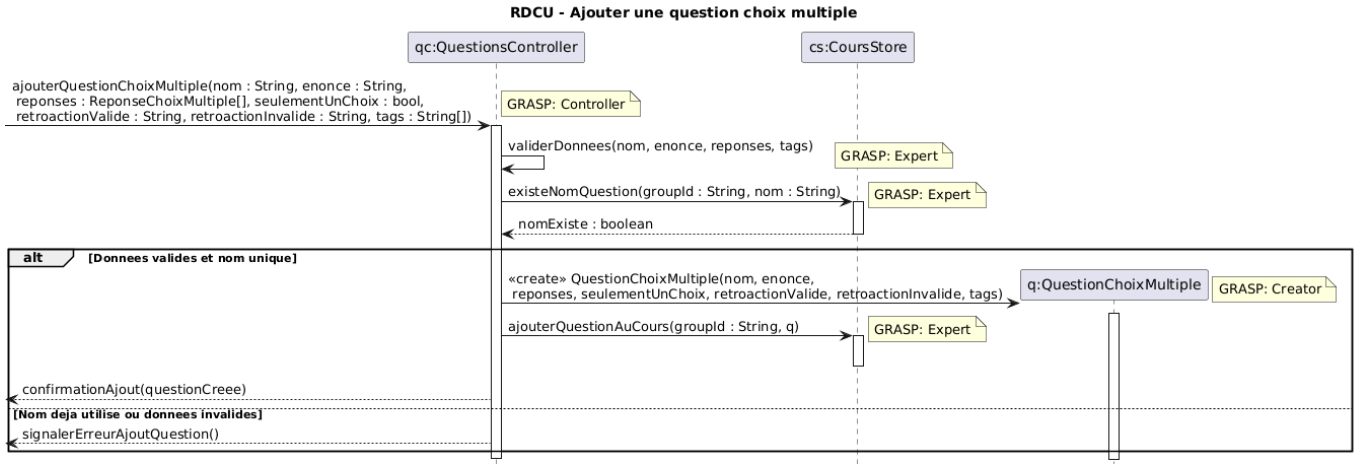


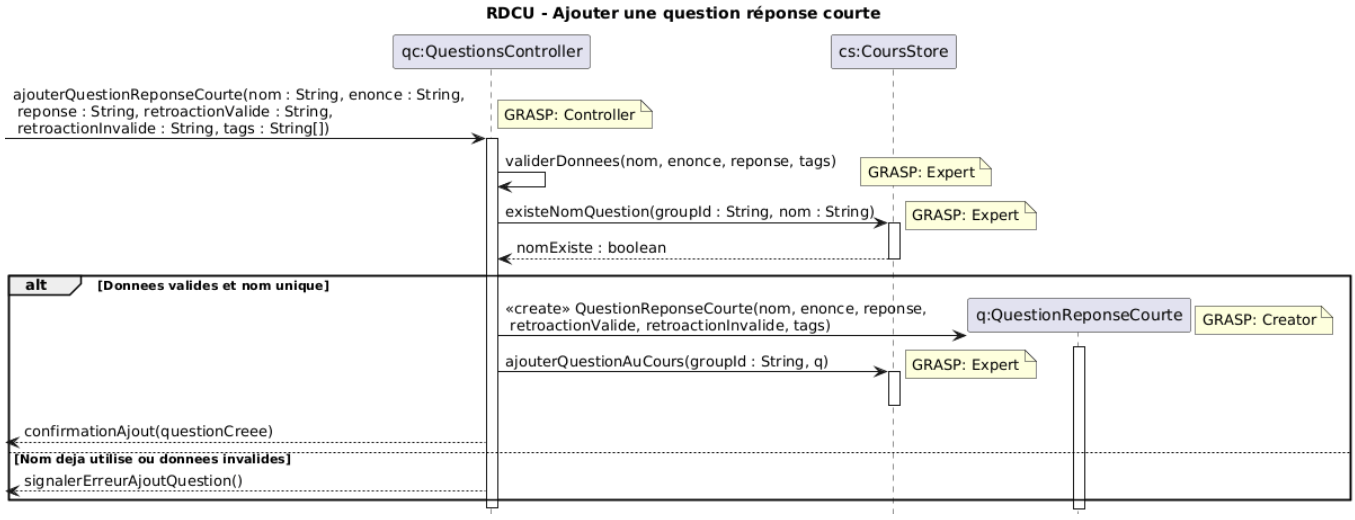

# Contrats Mis a jour

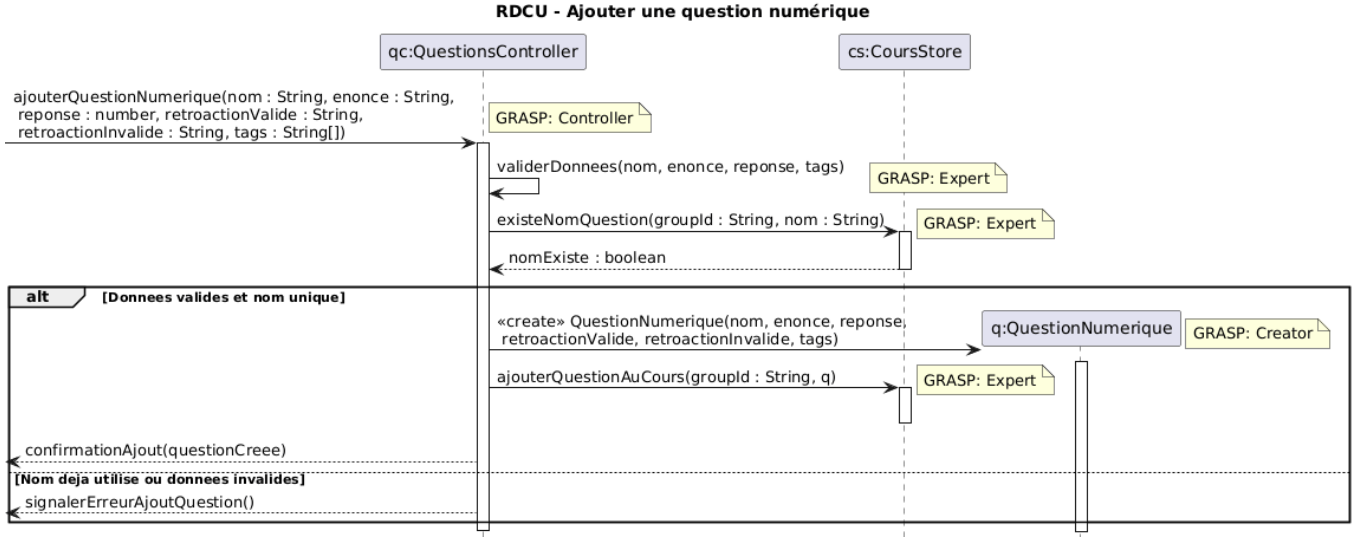
# RDCUs Mis a jour

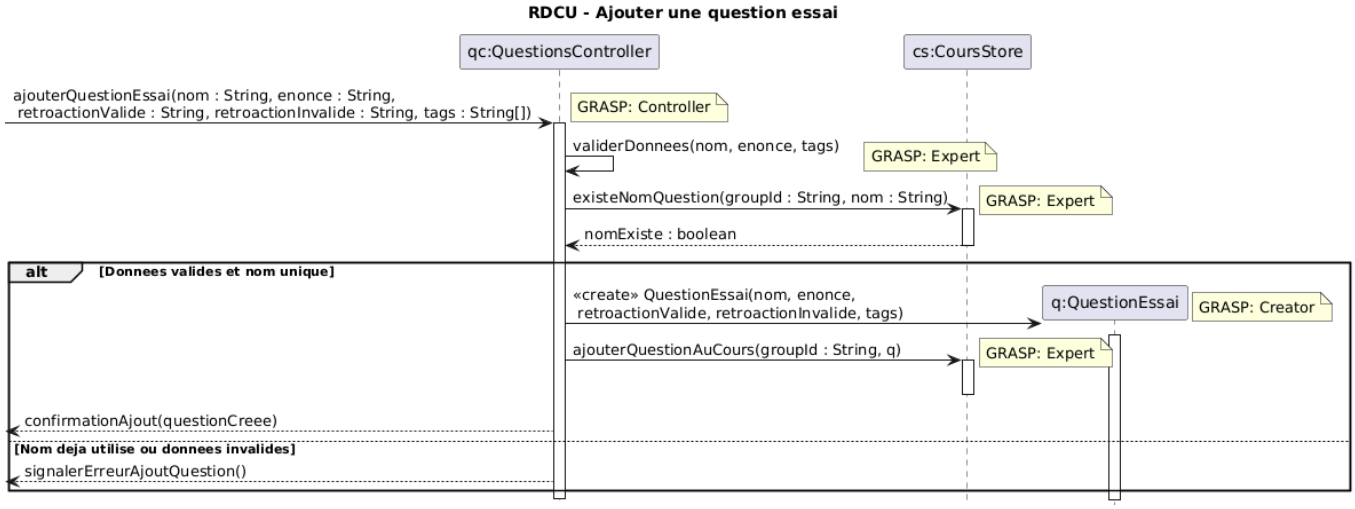
## Ajouté

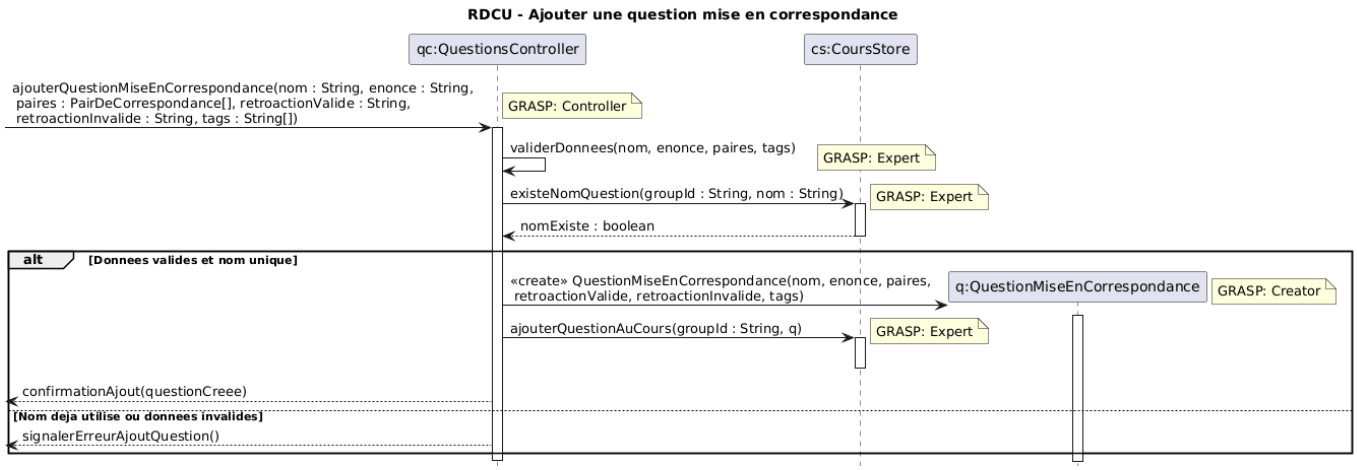


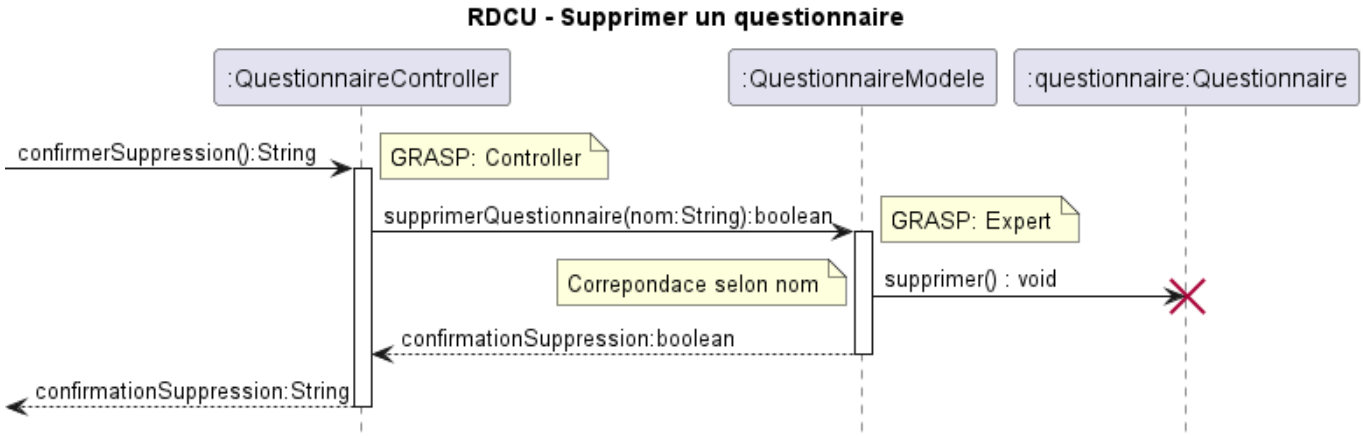




RDCU - Ajouter une question réponse courte
qc:QuestionsController
cs:CoursStore
ajouterQuestionReponseCourte(nom : String, enonce : String, reponse : String, retroactionValide : String, retroactionInvalide : String, tags : String[])
GRASP: Controller
validerDonnees(nom, enonce, reponse, tags)
GRASP: Expert
existeNomQuestion(groupId : String, nom : String)
GRASP: Expert
nomExiste : boolean
alt
[Donnees valides et nom unique]
«create» QuestionReponseCourte(nom, enonce, reponse, retroactionValide, retroactionInvalide, tags)
q:QuestionReponseCourte
GRASP: Creator
ajouterQuestionAuCours(groupId : String, q)
GRASP: Expert
confirmationAjout(questionCreee)
[Nom deja utilise ou donnees invalides]
signalerErreurAjoutQuestion()


RDCU - Ajouter une question numérique
qc:QuestionsController
cs:CoursStore
ajouterQuestionNumerique(nom : String, enonce : String, reponse : number, retroactionValide : String, retroactionInvalide : String, tags : String[])
GRASP: Controller
validerDonnees(nom, enonce, reponse, tags)
GRASP: Expert
existeNomQuestion(groupId : String, nom : String)
GRASP: Expert
nomExiste : boolean
alt
[Donnees valides et nom unique]
«create» QuestionNumerique(nom, enonce, reponse, retroactionValide, retroactionInvalide, tags)
q:QuestionNumerique
GRASP: Creator
ajouterQuestionAuCours(groupId : String, q)
GRASP: Expert
confirmationAjout(questionCreee)
[Nom deja utilise ou donnees invalides]
signalerErreurAjoutQuestion()


RDCU - Ajouter une question essai
qc:QuestionsController
cs:CoursStore
ajouterQuestionEssai(nom : String, enonce : String, retroactionValide : String, retroactionInvalide : String, tags : String[])
GRASP: Controller
validerDonnees(nom, enonce, tags)
GRASP: Expert
existeNomQuestion(groupId : String, nom : String)
GRASP: Expert
nomExiste : boolean
alt
[Donnees valides et nom unique]
«create» QuestionEssai(nom, enonce, retroactionValide, retroactionInvalide, tags)
q:QuestionEssai
GRASP: Creator
ajouterQuestionAuCours(groupId : String, q)
GRASP: Expert
confirmationAjout(questionCreee)
[Nom deja utilise ou donnees invalides]
signalerErreurAjoutQuestion()




## Vérification finale

- ☐ Vous avez un seul MDD
  - ☐ Vous avez mis un verbe à chaque association
  - ☐ Chaque association a une multiplicité
- ☐ Vous avez un DSS par cas d'utilisation
  - ☐ Chaque DSS a un titre
  - ☐ Chaque opération synchrone a un retour d'opération
  - ☐ L'utilisation d'une boucle (LOOP) est justifiée par les exigences
- ☐ Vous avez autant de contrats que d'opérations système (pour les cas d'utilisation nécessitant des contrats)
  - ☐ Les postconditions des contrats sont écrites au passé
- ☐ Vous avez autant de RDCU que d'opérations système
  - ☐ Chaque décision de conception (affectation de responsabilité) est identifiée et surtout **justifiée** (par un GRASP ou autre heuristique)
  - ☐ Votre code source (implémentation) est cohérent avec la RDCU (ce n'est pas juste un diagramme)
- ☐ Vous avez un seul diagramme de classes
- ☐ Vous avez remis la version PDF de ce document dans votre répertoire
- ☐ Vous avez regardé cette petite présentation pour l'architecture en couche et avez appliqué ces concepts